

Desain dan Implementasi Sistem Pengamanan Komunikasi Suara Berbasis Enkripsi Frekuensi pada FPGA

Pekan ke-8: *Audit Source Code*, Analisis Buku TA, dan
Analisis Arsitektur

Tujuan

- **Fokus:** Audit *Source Code*, Analisis Buku TA, dan Analisis Arsitektur
- **Tujuan:**
 - a. Menelusuri hierarki RTL
 - b. Melakukan inspeksi antarsubitem dari *top-level*
 - c. Mencari permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan integrasi sistem yang belum sempurna.

Temuan Masalah dari TA232402005 - Hilman dan Emma

- **Buku TA: Hilman Dzaki Mubarak**
 - a. Eror fungsional *frame synchronization* sebesar 65,04% pada *batch 1* dan *frame synchronization* diletakkan di awal saja saat data pertama kali masuk
- **Buku TA: Emmanuella Pramudita Rumanti**
 - a. **Masalah/Saran Keseluruhan Sistem**
 - i. *Frame synchronization* dilakukan sekali di awal
 - ii. Pengecekan data *valid* dilakukan sekali saja setelah *frame synchronization* di awal
 - 1. Sinyal *enable* hanya nyala sekali dan berlaku seterusnya sampai sinyal *reset* dinyalakan
 - a. Sinyal *enable* dinyalakan setelah *frame synchronization* selesai di bagian awal pemrosesan data
 - b. Sinyal *enable* yang menyala membuat audio codec mematikan sinyal *output Ldone* dan data dilewatkan saja tanpa pengecekan lagi
 - c. Sinyal *reset* nyala setelah pemrosesan data selesai
 - 2. Data tidak valid ikut tercampur ke dalam pemrosesan data sehingga *jitter*-nya banyak
 - iii. Tidak ada *reconstruction filter*
 - iv. *Jitter* berjumlah signifikan karena poin i dan poin ii dan mungkin penyebab lainnya
 - b. **Saran Scrambler**
 - i. Implementasi AES-256
 - ii. Menggunakan *key* yang berbeda untuk masing-masing *frame*
 - iii. Implementasi *key exchange* dan *key derivation* dengan *one-time session key*, angka *random*, dan *public/private keys*
 - 1. Dengan kata lain, gunakan *shift key* yang bersumber dari eksternal, bukan berasal dari *predetermined keys* yang diimplementasikan pada TA ini

Temuan Masalah dari TA232402005 - Lingga

- **Buku TA: Lingga Aradhana Sahadewa**

- a. **Masalah/Saran Keseluruhan Sistem**

- i. *Scrambler* dan *descrambler* belum dilengkapi mekanisme *handshake* data sesuai dengan *interface* yang diperlukan *audio codec*
 - ii. WM8731 belum diubah konfigurasinya ketika sistem berjalan
 - iii. Audio codec hanya dapat diinisiasi sekali saat sistem pertama kali menyala
 - iv. Coba untuk implementasi *input* berupa SD card untuk *local data storage*
 - v. Penggunaan *soft/hard core processor* untuk konfigurasi *audio codec*

- b. **Masalah/Saran DTMF**

- i. Belum anda dalam mendeteksi komponen frekuensi 852 Hz
 - ii. *Encoding* DTMF masih menggunakan pendekatan yang sederhana: membandingkan magnitudo daya untuk masing-masing *frequencies group* (*Low* dan *high*)
 - iii. Eksplorasi mendalam tentang *sampling rate* DTMF, durasi DTMF, dan metode penentuan *threshold* deteksi digit DTMF untuk meningkatkan akurasi deteksi DTMF

Pengecekan Kode *Top-Level*

- **Target Kode yang Dicek:**
 - `AcakCakap_Top.vhd` (Kode *top-level*).
 - `Audio_interface.vhd` (modul *codec* WM8731).
 - `Scrambler_TOP.v` (Kode yang digunakan untuk mengacak sinyal suara).
- **Metodologi:** Penelusuran ketersambungan antara sinyal kontrol data dari ketiga kode tersebut

Temuan #1: Ada Hubungan Data *Top-Level* yang Terputus

- Di `AcakCakap_Top.vhd`, sinyal data keluaran dari *codec* (`Lin/Rin`) tidak pernah dihubungkan ke input modul Scrambler (`in_real`)
 - a. Modul enkripsi frekuensi selama ini memproses sisa sinyal di *bus* data atau nol mutlak yang menyebabkan adanya data sampah.
 - b. Namun, berdasarkan buku TA dan kode, sinyal *input* audio codec yang digunakan adalah `Lin` saja sehingga bersifat mono dan sinyal ini dihubungkan ke *detector* DTMF untuk membaca *tone frame synchronization*

Temuan #2: Perebutan Sinyal Kontrol & *Frame Drift*

- Sinyal **Ldone** / **Rdone** (penanda sampel valid dari *codec*) **tidak** dihubungkan ke sinyal **di_en** (Penandan data *input* berupa suara dan *shift key* valid) pada Scrambler.
 - a. Sinyal **Rdone** tidak digunakan karena hanya bagian *left* (Pasangan **Lin** dan **Rdone**) saja yang digunakan dalam *pipelining* sistem
 - b. Sinyal **Ldone** digunakan oleh DTMF sebagai sinyal kontrol bagi DTMF itu sendiri untuk mengecek sampel *input tone* DTMF berikutnya sehingga sinyal ini tidak dihubungkan ke Scrambler
- Sinyal aktivasi data Scrambler justru dikendalikan oleh sinyal **sync_start** yang statis
 - a. Masalah ini sejalan dengan temuan masalah dari Kak Emma yang menyatakan bahwa sinyal *enable* hanya nyala sekali setelah *frame synchronization* sehingga pengecekan data valid hanya dilakukan sekali saja (Seharusnya, berkali-kali)
 - b. Karena modul menelan data secara buta, data suatu *frame* yang 128-point hancur
 - i. Saat digabungkan dengan perbedaan mikro pada *clock hardware* pengirim dan penerima, jendela waktu penerima bergeser tidak terkendali sehingga menghancurkan operasi inversi FFT.

Temuan #3: Pelanggaran RTL

- Pada beberapa submodul seperti `ReverseBitOrder.v` dan `ReorderXk.v`, sinyal *enable* kontrol data digunakan sebagai pemicu berjalannya sistem `always @(posedge di_en)`.
 - a. Hal tersebut digunakan untuk menandakan titik awal dari suatu *frame* yang terbaca di Scrambler
 - b. Praktik sintesis ini melanggar kaidah desain sekuensial murni dan hal ini tidak tepat untuk sintesis *hardware*

Solusi & Rencana Pekan Depan

- **Kesimpulan Analisis:** Kode RTL sudah dibuat sedemikian rupa, tetapi penyusunan ini menimbulkan beberapa masalah yang disebutkan di buku TA dan satu masalah berupa praktik pemrograman yang mengedepankan simulasi, bukan untuk keperluan sintesis *hardware*
- **Target Pekan Depan:**
 - a. Memahami cara kerja dan konektivitas subsistem melalui buku TA atau dokumen-dokumen TA232402005
 - b. Mengecek dan memahami kode RTL *top-level* secara detail, baik dari fungsionalitas dari blok maupun konektivitas antarblok atau antarmodul
 - c. Melakukan perbaikan kode sesuai temuan masalah dari buku TA dan analisis kami jika mungkin